# APbey reemplaza a AppBey — Plan UX y HCI de navegación e interfaces

Alcance: mapas navegacionales, interfaces y plan de reemplazo · 29 de octubre de 2026 · continúa la auditoría comparativa

## 1. Decisión y alcance

La decisión abierta de la auditoría anterior queda cerrada: **APbey (3.ª edición) reemplaza a AppBey (v2)**. Si no es eso lo que querías decir, avísame y ajusto el plan; las secciones 2 a 9 valen igual en cualquier caso.

Reemplazar cambia el criterio de éxito. Ya no basta con que APbey sea mejor en lo suyo; **no puede perder nada de lo que AppBey ya da al jugador**: Marcador libre sin sesión, Deck 3on3, Tier List, Rankings por puntos y por ELO, Salón de la Fama, Comunidad, Perfil, PWA y pantalla de estadio. Por eso este plan junta tres cosas: el análisis UX y HCI de los dos mapas navegacionales, el mapa objetivo, y las condiciones para apagar AppBey sin regresiones.

**Fuentes y límites.** Todo lo anterior sale de código ejecutado en local y capturas de ambas apps. Las cantidades de clics de la sección 4 son **estimaciones por recorrido del mapa**, no tiempos medidos con personas. No he observado un torneo real ni hablado con usuarios; esa parte es la Fase 0 del plan.

## 2. Quién usa esto y en qué contexto

La navegación se diseña para el momento de uso, no para el escritorio de quien la construye.

| Rol | Tarea principal | Frecuencia | Costo de un error |
|---|---|---|---|
| Espectador o blader casual | Ver bracket, tabla y próximo combate; compartir enlace | Muy alta | Bajo |
| Blader competidor | Saber cuándo y dónde juega; ver su ranking y su deck | Alta | Medio |

| Rol | Tarea principal | Frecuencia | Costo de un error |
|---|---|---|---|
| Árbitro | Anotar puntos, cerrar partido, pasar al siguiente | Muy alta durante el torneo | **Alto**: un punto mal anotado cambia un resultado |
| Organizador | Crear torneo, sembrar, asignar árbitros, generar playoffs | Media | Alto |
| Administrador | Roles, usuarios, auditoría | Baja | Alto |

**Contexto de uso que condiciona el diseño**

- Evento presencial, de pie, con el teléfono en una mano y el blader en la otra.
- Luz variable, a veces solar o de salón con reflejos.
- Señal irregular en el local.
- Prisa y ruido: se atiende al combate, no a la pantalla.
- Español de Panamá con términos de Beyblade en inglés (Burst, Over, Xtreme).

**Consecuencias directas:** objetivos táctiles grandes en el Marcador, contraste alto, deshacer inmediato, estado de sincronización siempre visible, funcionamiento parcial sin conexión y vocabulario fijo.

## 3. Marco de evaluación

Para que los hallazgos no sean opiniones, cada uno se mide contra uno de estos criterios:

- **Las 10 heurísticas de Nielsen** (visibilidad del estado, control del usuario, consistencia, prevención de errores, reconocimiento antes que memoria, flexibilidad, diseño minimalista, ayuda y recuperación de errores).
- **WCAG 2.2 nivel AA**: tamaño de objetivo (2.5.8), foco visible (2.4.7), reflujo a 320 px (1.4.10), identificación del idioma (3.1.1), mensajes de estado (4.1.3), nombre y rol de componentes (4.1.2).
- **Ley de Hick:** cuantas más opciones al mismo nivel, más tarda la decisión.
- **Ley de Fitts:** el tiempo para alcanzar un control crece con la distancia y decrece con su tamaño; en móvil importa la zona del pulgar.
- **Carga cognitiva y orientación:** en cualquier pantalla se debe poder responder dónde estoy, cómo llegué y a dónde puedo ir.

- **Convenciones (ley de Jakob):** barra inferior de 5 en móvil, pestañas con URL, diálogos que se cierran con Escape.

## 4. Los mapas navegacionales vistos como UX

Los mapas actuales están en `mapa_navegacional_actual_APbey.png` y `mapa_navegacional_actual_AppBey.png`. Estos son los mismos mapas leídos con las cinco preguntas de orientación.

| Pregunta UX | APbey (actual) | AppBey (actual) |
|---|---|---|
| **Amplitud:** ¿cuántas opciones por nivel? | Público 3; admin **7** en el Header, más selector, Estadio y sesión | 7 en escritorio, 5 en móvil: razonable |
| **Profundidad:** ¿cuántos niveles hay? | 3: vista, pestaña interna, selector de etapa o grupo o partido | 3: vista, pestaña del torneo, modal |
| **Orientación:** ¿se sabe dónde se está? | Barra de torneo duplicada; nombres distintos entre menú y título | Menú activo claro; pestaña interna sin URL |
| **Descubribilidad:** ¿se encuentra todo? | Guía solo en el footer; rutas de staff por ícono | **Comunidad inalcanzable en móvil**; Tier List y Salón de la Fama ocultos |
| **Recuperación:** ¿se puede volver? | Sin URLs: Atrás sale de la app; login desde un partido pierde el contexto | Atrás y enlaces directos funcionan |

### Recorridos por tarea (estimación por mapa)

| Tarea | APbey hoy | AppBey hoy | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Ver el bracket de un torneo | 1 a 2 clics (vista por defecto, selector de torneo) | 3 clics: Torneos, tarjeta, pestaña | **0 a 1** (enlace directo o tarjeta "En vivo" en Inicio) |
| Compartir el enlace a Playoffs | Imposible: no hay URLs | Parcial: la pestaña no está en la URL | **1** (botón Compartir en la cabecera) |

| Tarea | APbey hoy | AppBey hoy | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Anotar un combate (árbitro con sesión) | 3 a 4: Panel de Árbitro, elegir partido en un selector, anotar | 2 a 3: Marcador, partido o libre, anotar | **2**: Marcador, partido de la lista |
| Árbitro sin sesión entra desde un bracket | **Extra de 2 a 3 clics**: abre login, no regresa al partido | No aplica: el Marcador libre no pide sesión | **0 extra** (regresa al partido con `returnTo`) |
| Pasar al siguiente partido | Volver a elegir en el selector | Botón "siguiente partido" | **1** (automático tras cerrar, con deshacer) |
| Llegar a Comunidad en el teléfono | 2 si existiera; no existe | **Imposible sin escribir la URL** | **2** (Más, Comunidad) |
| Crear un torneo | Modal de ~10 campos y asistente de 4 pestañas | Modal de ~10 campos | Stepper de 4 pasos con resumen |

La conclusión UX es simétrica: **AppBey orienta y recupera mejor; APbey concentra mejor las herramientas de gestión pero las expone a todos por igual y las apila en el menú**.

## 5. Mapa navegacional propuesto

El mapa objetivo se entrega como `mapa_navegacional_propuesto_APbey.png`. Sus decisiones, con la razón HCI de cada una:

| Decisión | Razón |
|---|---|
| Escritorio de 7 elementos con **Rankings** y **Herramientas** como grupos | Hick: se agrupa en vez de ocultar; todo sigue a un clic |
| Móvil con 5 en barra inferior y hoja **Más** | Convención móvil; elimina secciones inalcanzables |
| **Marcador** al centro de la barra móvil | Fitts: la acción más urgente en la zona del pulgar |
| **Gestionar** solo para staff, con menú reducido por rol | Diseño minimalista: cada rol ve lo que puede usar |

| Decisión | Razón |
|---|---|
| Pestañas del torneo con URL ( `/torneos/:id/grupos` ) | Control del usuario; compartir y recargar sin perder el sitio |
| `/en-vivo` como modo proyector sin navegación | Ver de lejos; separa espectador de pantalla grande |
| Un diálogo de acceso con `returnTo` | Elimina la pérdida de contexto y los tres puntos de login |
| Componentes transversales: confirmación, deshacer, sincronización, acceso restringido | Consistencia y prevención de errores |

**Señales de orientación obligatorias en toda pantalla:** `aria-current` en el ítem activo, `h1` con el nombre de la vista, migas de pan en torneo y gestión, y título del documento con la vista.

**Reglas de naming** (un solo término por concepto, usado en menú, título, botón y ruta): Marcador, Torneos, En vivo, Bladers, Gestionar, Rankings. Se traduÎ lo que tenga equivalente ("Mejor de 3" en lugar de "Best of 3") y se conserva lo que es jerga de comunidad (Burst, Over, Xtreme).

**Redirecciones:** las rutas antiguas de AppBey ( `#/tournaments/:id` , `#/referee/standalone` , `#/stadium-display/:id` , etc.) se mantienen como redirecciones para no romper enlaces ya compartidos.

## 6. Especificación de interfaz por pantalla

### Inicio

- Jerarquía: **1) En vivo ahora**, 2) próximo torneo, 3) dos acciones (Marcador y Deck). Máximo dos botones primarios.
- Un solo "Iniciar sesión" (el del encabezado); el bloque de invitación explica el beneficio y abre el mismo diálogo.

### Lista y detalle de torneo

- Cabecera compacta y fija: estado, sede, Compartir y QR. Nada de gestión visible para público.

- Pestañas con `role="tablist"`, flechas de teclado, URL y desplazamiento horizontal con indicio de borde.
- Tablas de posiciones: columnas prioritarias visibles (posición, blader, victorias, diferencia) y el resto en detalle expandible en móvil; nunca recortadas sin aviso.

## Marcador (pantalla crítica para HCI)

- **Columna única en móvil**, sin desborde; el "+" nunca queda cortado (hoy lo está en AppBey).
- Botones de punto de al menos 56 px; los de uso más frecuente (Spin, Burst, Over, Xtreme) en la mitad inferior de la pantalla.
- **Deshacer inmediato** durante 5 segundos tras anotar; cerrar el partido pide confirmación explicando el resultado ("Gana Blader A 4 a 2").
- Retroalimentación triple: color, texto y vibración; sonido opcional.
- Contraste de al menos 7:1 para el marcador (visibilidad a plena luz) y números grandes.
- Indicador de sincronización visible en todo momento y cola de envío sin conexión con aviso "pendiente".
- Modo libre y modo de partido como dos pestañas de la misma ruta, con el mismo diseño.

## Lista de partidos del árbitro

- Lista visual con estado, mesa y hora en lugar de un `<select>`; "mis partidos" arriba; bloqueo "en uso por X".

## Rankings

- Pestañas Puntos, ELO y Salón de la Fama con URL; tabla con búsqueda de blader y fila propia resaltada.

## Deck 3on3 y Tier List

- Etiquetas visibles en todos los campos (hoy faltan en 11 de Deck y 4 de Tier List).
- Validación en línea de la regla de piezas no repetidas, con el motivo en texto.
- Elementos clicables como botones, no como `div`; texto mínimo de 12 px.

### Gestionar y diseñador de torneo

- Stepper de 4 pasos (General, Arbitraje, Etapas, Desempates) con resumen lateral, valores por defecto razonables y botón Guardar siempre visible (divulgación progresiva).
- "Eliminar" y "Generar playoffs" fuera de la cabecera pública, con confirmación propia y el motivo de bloqueo en texto cuando no se puede (por ejemplo, grupos sin terminar).

### Acceso y cuenta

- Inicio de sesión corto, mensajes de error específicos ("Correo o contraseña incorrectos"), mostrar contraseña, recuperación de clave.
- Registro propio crea siempre `blader`; el administrador asigna cualquier otro rol.
- Cerrar sesión con confirmación.

### En vivo (modo proyector)

- Sin navegación ni controles; tipografía grande, alto contraste y actualización en tiempo real.

## 7. Aplicación de las heurísticas a los hallazgos

| Heurística | Problema observado | Corrección |
|---|---|---|
| Visibilidad del estado | Estado de sincronización solo en un modal (APbey); "reconectando" sin acción (AppBey) | Insignia permanente Guardado, Pendiente, Sin conexión |
| Coincidencia con el mundo real | Mezcla de términos (Best of, Check-in, Seeding) y nombres distintos del mismo destino | Vocabulario único y glosario |
| Control y libertad | Modales sin Escape en ambas; login que pierde el partido; sin deshacer visible | Escape en todos, `returnTo`, snackbar Deshacer |
| Consistencia | 5 patrones de pestañas; emoji junto a SVG en el mismo menú | Un `Tabs`, un set de iconos SVG |

| Heurística | Problema observado | Corrección |
|---|---|---|
| Prevención de errores | "Avanzar" sin validar; límite de participantes sin aplicar; cierre de partido sin confirmar | Bloqueos con motivo, límites aplicados, confirmación con resumen |
| Reconocimiento antes que memoria | Elegir partido en un `<select>`; Comunidad invisible en móvil | Lista visual; hoja Más |
| Flexibilidad y eficiencia | Sin atajos ni modo de una mano | Modo una mano, Ctrl o Cmd + K para saltar a torneo o partido |
| Diseño minimalista | 7 destinos para el admin en el Header; gestión junto a contenido público | Gestionar separado, menú por rol |
| Recuperación de errores | Errores de red sin reintento; 404 sin enlace de regreso | Estados de error con reintento y enlace a Inicio |
| Ayuda | Motivos de botón deshabilitado solo en `title` (no se ve en táctil) | Texto visible bajo el botón; ayuda breve sobre puntajes |

## 8. Accesibilidad y entorno (WCAG 2.2 AA)

| Requisito | Estado medido | Meta |
|---|---|---|
| Idioma (3.1.1) | APbey `en` ✗; AppBey `es` ✓ | `es` en todo |
| Encabezado `h1` | APbey 0; AppBey 9 de 12 rutas | Uno por vista |
| Objetivos táctiles (2.5.8 y 44 px recomendado) | Ambas con muchos controles bajo 44 px | 44 px mínimo, 56 px en el Marcador |
| Nombre y rol (4.1.2) | Modales sin `role="dialog"`, pestañas sin `role="tab"`, 8 botones × sin nombre en AppBey | `Modal`, `Tabs` y nombres accesibles |
| Mensajes de estado (4.1.3) | AppBey sí (banner); APbey no | `aria-live` en banner y deshacer |

| Requisito | Estado medido | Meta |
|---|---|---|
| Etiquetas (3.3.2) | 11 de 11 campos sin etiqueta en Deck; 4 en Tier List; 2 en Rankings | Todos etiquetados |
| Reflujo (1.4.10) | AppBey: desborde horizontal en Detalle, Marcador libre y Rankings | Sin scroll horizontal a 320 px |
| Texto pequeño | AppBey Tier List 820 elementos bajo 12 px; APbey 39 | 12 px mínimo, 14 px en cuerpo móvil |
| Foco y teclado (2.4.7) | APbey sin enlace de salto, 7 tabulaciones hasta el contenido | Enlace de salto, foco visible, orden lógico |
| Color no como único canal | Estados En vivo y tarjetas amarilla o roja por color | Texto o icono junto al color |
| Movimiento | Animaciones sin preferencia del usuario | Respetar `prefers-reduced-motion` |

## 9. Guía de diseño mínima

- **Tokens:** objetivo táctil 44 px (56 px en Marcador); texto mínimo 12 px y cuerpo 14 a 16 px; contraste de texto 4,5:1 (7:1 en marcador y proyector); espaciado en múltiplos de 4 px.
- **Componentes únicos:** `Modal`, `Tabs`, `ConfirmDialog`, `AccessGate`, `Snackbar` con deshacer, `EmptyState`, `SyncBadge`, `ResponsiveTable`.
- **Iconos:** un solo set SVG; sin emoji como ícono de navegación.
- **Patrones de texto:** botones con verbo ("Cerrar partido"), errores que dicen qué pasó y cómo arreglarlo, estados vacíos con una acción.

## 10. Plan de reemplazo por fases

Esfuerzo: S = menos de 1 día, M = 1 a 3 días, L = más de 3 días. Las fases 1 a 5 se apoyan en los sprints del plan integrado anterior, que siguen vigentes.

## Fase 0 — Fundamentos UX (3 a 5 días)

| # | Acción | Entrega |
|---|---|---|
| 0.1 | Observar un torneo real o simulado con árbitros y bladers; anotar dónde dudan, se equivocan o preguntan | Lista de fricciones con evidencia |
| 0.2 | 5 entrevistas cortas por rol sobre tareas y vocabulario | Personas y vocabulario aprobado |
| 0.3 | Clasificación de tarjetas (card sorting) para Herramientas, Rankings y Más | Agrupación validada |
| 0.4 | Inventario de paridad: cada pantalla, dato y regla de AppBey con su equivalente en APbey | Hoja de paridad (sección 11) |

## Fase 1 — Cimientos técnicos de UX (alineada con Sprints 0 a 2, 19 días)

| # | Acción | Esfuerzo |
|---|---|---|
| 1.1 | Base de calidad y torneo funcional (Sprints 0 y 1 del plan integrado) | M a L |
| 1.2 | Autenticación real, invitaciones y API protegida (Sprint 2); migrar usuarios y roles de AppBey conservando la regla "el registro solo crea blader" | L |
| 1.3 | Router con las rutas del mapa propuesto y redirecciones desde las rutas de AppBey | M |

## Fase 2 — Paridad de contenido público (L)

| # | Acción |
|---|---|
| 2.1 | Portar Rankings (Puntos y ELO), Salón de la Fama, Deck 3on3, Tier List, Comunidad y Perfil con los componentes comunes |
| 2.2 | Portar el Marcador libre y de partido como una sola ruta |

| # | Acción |
|---|---|
| 2.3 | Migrar datos: ranking real de la temporada pasada en Puntos, ELO vacío para la nueva temporada, y eliminar datos automáticos |

## Fase 3 — Navegación y componentes (alineada con Sprints 3 y 4, 15 días)

| # | Acción | Esfuerzo |
|---|---|---|
| 3.1 | `Modal`, `Tabs`, `ConfirmDialog`, `AccessGate`, `Snackbar`, `SyncBadge` | M |
| 3.2 | Barra móvil de 5 con Más; menú de escritorio con Rankings y Herramientas | M |
| 3.3 | Pestañas del torneo con URL, Compartir y QR, cabecera compacta | M |
| 3.4 | Accesibilidad base: `lang`, `h1`, salto al contenido, nombres, etiquetas, 44 px | M |

## Fase 4 — Marcador y gestión (alineada con Sprint 5, 12 días)

| # | Acción | Esfuerzo |
|---|---|---|
| 4.1 | Marcador en columna única, 56 px, deshacer, confirmación con resumen, vibración, sincronización y cola sin conexión | L |
| 4.2 | Lista de partidos con bloqueo por árbitro | M |
| 4.3 | Área `/gestion` con torneos, árbitros, usuarios y auditoría; stepper de 4 pasos | L |

### Fase 5 — Validación y corte

| # | Acción | Criterio |
|---|---|---|
| 5.1 | Pruebas de usabilidad con 5 personas por rol en teléfono | Tareas de la sección 12 con SUS de 80 o más |
| 5.2 | Prueba de árbol (tree test) del menú propuesto | 80 % o más encuentra Comunidad, Tier List y Salón de la Fama |
| 5.3 | Auditoría de accesibilidad con teclado, zoom al 200 % y lector de pantalla real | 0 bloqueantes |
| 5.4 | Piloto en un torneo real con AppBey en paralelo como respaldo | Sin pérdida de resultados |
| 5.5 | Corte: redirigir `appbey-v2.vercel.app` y apagar AppBey tras la lista de salida | Sección 11 completa |

## 11. Lista de salida para apagar AppBey

AppBey se apaga **solo** cuando todo esto esté verificado:

- [ ] Cada ruta de AppBey redirige a su equivalente en APbey.
- [ ] Rankings: Puntos con los datos reales de la temporada pasada y ELO vacío para la nueva temporada, con el multiplicador definido.
- [ ] Usuarios y roles migrados; el registro propio solo crea `blader` y solo un administrador asigna roles.
- [ ] Marcador libre funciona sin sesión y sin desbordes en móvil.
- [ ] Deck 3on3, Tier List, Salón de la Fama, Comunidad y Perfil con paridad.
- [ ] Contenido heredado eliminado: toda referencia a UCXAPBEY y el nombre "AppBey 2.0".
- [ ] PWA instalable y avisos de red equivalentes.
- [ ] Copia de seguridad completa de la base de AppBey.
- [ ] Pruebas automáticas (las 30 de AppBey portadas o reemplazadas) en verde.
- [ ] Piloto en torneo real sin incidentes críticos.

## 12. Cómo medir si la experiencia mejoró

**Tareas de prueba (teléfono, de pie):**

1. Encontrar el bracket de un torneo en curso desde un enlace.
2. Llegar a Comunidad.
3. Anotar un combate completo con una mano y deshacer un punto.
4. Entrar como árbitro desde un partido sin sesión y continuar.
5. Compartir el enlace a Playoffs.
6. Crear un torneo de eliminación directa y generar el cuadro.
7. Asignar un árbitro a un grupo.

**Métricas:** tasa de éxito, tiempo, clics, errores y retrocesos por tarea; SUS (meta 80 o más); SEQ por tarea (meta 5,5 de 7 o más); cero secciones inalcanzables; cero desbordes horizontales en las rutas principales; cero modales sin Escape; todas las pestañas con URL.

## 13. Riesgos y decisiones abiertas

| Tema | Riesgo o decisión | Cuándo |
|---|---|---|
| Migración de usuarios | Reutilizar los hashes de AppBey o pedir restablecer contraseña | Antes de la Fase 1.2 |
| Multiplicador de ELO | La nueva temporada necesita su fórmula definida | Antes de la Fase 2.3 |
| Backend | Mantener la API Express de AppBey o pasar a Supabase | Antes de la Fase 1.2 |
| Dominio y enlaces | Qué URL final tendrá la app y cuánto tiempo mantener las redirecciones | Antes del corte |
| Alcance del piloto | Qué torneo real usar y qué respaldo tener | Fase 5 |
| Comunidad | Barra principal o dentro de Más según uso real | Tras el árbol de pruebas |

## 14. Siguiente paso

Empezar por la **Fase 0** (observar un torneo y hacer el inventario de paridad) y, en paralelo, el **Sprint 1 del plan integrado**: sin eliminación directa funcionando y sin autenticación real, reemplazar a AppBey sería un retroceso.